

Επαναληπτικά Θέματα Γ (Συνδυαστικά)

■ 1ο Θέμα Γ

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x)f'(x) = e^{2x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = \sqrt{2}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι $f^2(x) = e^{2x} + 1$ και στη συνέχεια να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Γ.3 Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Γ.4 Έστω ένα σημείο $M(x, y)$ που κινείται πάνω στη γραφική παράσταση της f . Αν η τετμημένη του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $2\mu/\text{sec}$, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου OAM τη χρονική στιγμή που το M διέρχεται από τον άξονα $y'y$, όπου $O(0, 0)$ και $A(x, 0)$ η προβολή του M στον $x'x$.

■ 2ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ και $f(0) = 0$.

Γ.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.

Γ.2 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 0$ και να αποδείξετε ότι $f(x) \leq x$ για κάθε $x \geq 0$.

Γ.3 Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο διάστημα $[x, x + 1]$ με $x > 0$, να δείξετε ότι

$$f(x + 1) - f(x) < \frac{1}{x^2 + 1}.$$

Γ.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - x}{x^2}$.

■ 3ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + \beta, & x < 1 \\ \ln x + 2x, & x \geq 1 \end{cases}$.

Γ.1 Να βρείτε τις τιμές των πραγματικών αριθμών a, β ώστε η συνάρτηση να είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

Γ.2 Για $a = 0$ και $\beta = 1$, να προσδιορίσετε, αν υπάρχουν, τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης.

Γ.3 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το $\mathbb{R}$ και να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - x) > 1$.

Γ.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1, x = e$.

■ 4ο Θέμα Γ

Δίνεται οδικός χάρτης όπου η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$ παριστάνει έναν δρόμο. Ένα όχημα M κινείται πάνω σε αυτή την καμπύλη με τέτοιο τρόπο ώστε η τετμημένη του $x(t)$ να αυξάνεται με ρυθμό $1\mu/\text{sec}$. Το όχημα ρίχνει φως προς τον άξονα $x'x$ με το οποίο σχηματίζει μια εφαπτόμενη ευθεία.

Γ.1 Να γράψετε τη γενική εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ και να βρείτε πού τέμνει τον άξονα $x'x$ (έστω σημείο B).

Γ.2 Να δείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου OBM , όπου $O(0, 0)$ είναι η αρχή των αξόνων, είναι $E(x_0) =$

$$\frac{x_0 \sqrt{x_0}}{2}.$$

- Γ.3** Τη χρονική στιγμή t_0 που το όχημα περνάει από το σημείο με τετμημένη 4, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ που σχηματίζει η εφαπτομένη στο M με τον άξονα $x'x$.
- Γ.4** Να υπολογίσετε τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου OBM την ίδια χρονική στιγμή t_0 .

5ο Θέμα Γ

Έστω ότι για μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, ισχύει η ανισότητα $e^x - 1 \leq f(x) \leq xe^x + x$ για κάθε $x \geq 0$.

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$ και να υπολογίσετε, μέσω του ορισμού της παραγώγου, την τιμή $f'(0)$.
- Γ.2** Αν $f(x) = e^x - 1$, να βρείτε, αν υπάρχει, την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης.
- Γ.3** Χρησιμοποιώντας την ανισότητα $e^x \geq x + 1$, να αποδείξετε ότι ισχύει $xe^x + x \geq e^x - 1$ για κάθε $x \geq 0$.
- Γ.4** Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $g(x) = xe^x + x$, $h(x) = e^x - 1$ και των κατακόρυφων ευθειών $x = 0$ και $x = 1$.

6ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x - 1$.

- Γ.1** Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
- Γ.2** Με βάση τη μονοτονία της πρώτης παραγώγου και τη ρίζα της, να προσδιορίσετε το πρόσημό της $f'(x)$ σε όλο το $\mathbb{R}$.
- Γ.3** Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης f και να αποδείξετε την ανισότητα $e^x \geq \frac{x^2}{2} + x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- Γ.4** Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 e^x dx > \frac{5}{3}$.

7ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - ax + 2}{e^x}$ όπου $a \in \mathbb{R}$. Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
- Γ.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τις θέσεις των τοπικών ακροτάτων.
- Γ.3** Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(2)$ και $f(3)$.
- Γ.4** Να βρείτε τα όρια της f στο $+\infty$ και $-\infty$ και να εξετάσετε την ύπαρξη ασύμπτωτων.

8ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$ η οποία παρουσιάζει δύο τοπικά ακρότατα στα σημεία x_1 και x_2 .

- Γ.1** Να βρείτε τα σημεία αυτά, καθώς και τη μονοτονία της συνάρτησης.
- Γ.2** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες $\rho_1 \in (-\infty, x_1)$, $\rho_2 \in (x_1, x_2)$ και $\rho_3 \in (x_2, +\infty)$.
- Γ.3** Να προσδιορίσετε το σημείο καμπής της C_f και να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της σε αυτό το σημείο.

Γ.4 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^1 f(x)dx$.

9ο Θέμα Γ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και $f(e) = e$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο $\xi \in (1, e)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = \frac{e}{e-1}$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι η τιμή $f'(\xi)$ είναι μεγαλύτερη της μονάδας ($f'(\xi) > 1$). Στη συνέχεια, αν $\min f'(x) = f'(\xi)$, τι συμπεραίνετε για την κλίση της εφαπτομένης στο $(1, e)$.

Γ.3 Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $f(x) \geq \ln x$ για κάθε $x \in [1, e]$, να δείξετε ότι $f'(1) \geq 1$.

Γ.4 Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = x_0 - 1$.

10ο Θέμα Γ

Μια επιχείρηση κατασκευάζει κουτιά σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου χωρίς καπάκι, με τετράγωνη βάση πλευράς x και ύψος y . Το συνολικό εμβαδόν επιφάνειας που χρησιμοποιείται είναι σταθερό και ισοδυναμεί με 12 m^2 .

Γ.1 Να αποδείξετε ότι ο όγκος V του κουτιού συναρτήσει της πλευράς της βάσης x δίνεται από τον τύπο

$$V(x) = 3x - \frac{x^3}{4} \text{ για } x \in (0, \sqrt{12}).$$

Γ.2 Να βρείτε τις διαστάσεις του κουτιού οι οποίες μεγιστοποιούν τον όγκο του.

Γ.3 Στη βέλτιστη κατασκευή, τι σχέση συνδέει την πλευρά της βάσης με το ύψος.

Γ.4 Αν το κουτί που κατασκευάζεται έχει το μέγιστο όγκο, υπολογίστε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{V(x) - V(2)}{x - 2}$ και

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{12}} \frac{V(x)}{\sqrt{12} - x}.$$

11ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x - x + 1$ με $x > 0$.

Γ.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Γ.2 Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη 1.

Γ.3 Αφού μελετήσετε την κυρτότητα της f , να αποδείξετε ότι ισχύει $x \ln x \geq x - 1$ για κάθε $x > 0$.

Γ.4 Να αποδείξετε ότι $\ln x < (x + 1) \ln(x + 1) - x \ln x - 1 < \ln(x + 1)$ για κάθε $x > 0$.

12ο Θέμα Γ

Δίνεται μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία ικανοποιεί τη σχέση $f(x + y) = f(x) + f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Υποθέτουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 2$.

Γ.1 Να θέσετε κατάλληλες τιμές στα x, y για να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.

Γ.2 Να γράψετε τον ορισμό της παραγώγου $f'(0)$ μέσω ορίου.

Γ.3 Να δείξετε ότι $f'(x) = 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.4 Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

13ο Θέμα Γ

Για μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $f(x)$ που ορίζεται στο $(0, +\infty)$ ισχύει η σχέση $xf'(x) - f(x) = x^2 e^x$ για κάθε $x > 0$ με $f(1) = e$.

Γ.1 Να διαιρέσετε με x^2 και να αποδείξετε ότι $f(x) = x e^x$.

Γ.2 Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της $f(x)$, καθώς και να μελετήσετε την ασυμπτωτική της συμπεριφορά

στο $+\infty$ και στο 0.

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - x}{x^2}$.

Γ.4 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

14ο Θέμα Γ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$. Υποθέτουμε ότι η πρώτη της παράγωγος είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1)$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 1$.

Γ.2 Να αποδείξετε ότι η τιμή ξ του προηγούμενου ερωτήματος είναι μοναδική και στη συνέχεια να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης $h'(x) = f'(x) - 1$ εκατέρωθεν του ξ .

Γ.3 Να αποδείξετε την ανισότητα $f(x) < x$ για κάθε $x \in (0, 1)$.

Γ.4 Να δείξετε ότι $\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$.

15ο Θέμα Γ

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 2$.

Γ.1 Δείξτε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $x_0 \in (0, 1)$.

Γ.2 Να βρείτε, εφόσον υπάρχει, την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

Γ.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x}$.

Γ.4 Αν η γραφική παράσταση της f^{-1} διέρχεται από το σημείο $(-1, 0)$, να ορίσετε την εφαπτομένη της C_f στο $(0, -1)$ και να εξηγήσετε πώς προκύπτει συμμετρικά η εφαπτομένη της αντίστροφης.

16ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ για $x > 0$.

Γ.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό της ακρότατο.

Γ.2 Συγκρίνετε τους αριθμούς e^π και π^e .

Γ.3 Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f στρέφει τα κοίλα άνω ή κάτω, καθώς και το μοναδικό σημείο καμπής της.

Γ.4 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x)$ στο διάστημα $(0, +\infty)$. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2}$.

17ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x+1}$ με $x \geq -1$.

Γ.1 Να ορίσετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$.

Γ.2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς την κυρτότητα. Αποδείξτε στη συνέχεια, ότι $\sqrt{x+1} \leq 1 + \frac{x}{2}$ για κάθε $x \geq -1$.

Γ.3 Χωρίς να υπολογίσετε ολοκληρώματα, να αποδείξετε ότι $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \leq \frac{15}{4}$.

Γ.4 Να υπολογίσετε αναλυτικά το παραπάνω ολοκλήρωμα για να συγκρίνετε την ακρίβεια της ανισοτικής προσέγγισης.

18ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $f^3(x) + 3f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Γ.1 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Γ.2 Να επιλύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$ και να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x)$ διατηρεί το ίδιο πρόσημο με την ανεξάρτητη μεταβλητή x .

Γ.3 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση αντιστρέφεται και να υπολογίσετε τον τύπο της $f^{-1}(x)$.

Γ.4 Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_0^4 f(x)dx$.

19ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$.

Γ.1 Αποδείξτε ότι πεδίο ορισμού της είναι $D_f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.

Γ.2 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Γ.3 Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς τις κατακόρυφες ασύμπτωτες.

Γ.4 Να βρείτε, αν υπάρχει, την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο $+\infty$.

20ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

Γ.1 Να μελετήσετε την $f(x)$ ως προς τη μονοτονία, να βρείτε το σύνολο τιμών της και να δείξετε ότι αντιστρέφεται.

Γ.2 Θεωρώντας γνωστό τον τύπο της αντίστροφης $f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει ακριβώς μία λύση.

Γ.3 Να υπολογίσετε τα όρια στο $+\infty$ και $-\infty$ και να βεβαιώσετε αν έχει οριζόντιες ασύμπτωτες.

Γ.4 Να υπολογίσετε το $\int_0^1 f(x)dx$.